REPORTE TÉCNICO DE CONFIGURACIÓN DE LABORATORIO

Mi primer laboratorio seguro de ciberseguridad

Autor: Geronimo Bondesio
Fecha: 24/10/2026
Sistema operativo del equipo anfitrión (Host): Windows 10
Hipervisor: Oracle VirtualBox
Sistemas operativos virtualizados: Ubuntu Linux y Windows 11

Introducción

El objetivo de este trabajo es construir y configurar un laboratorio virtual de prácticas orientado al aprendizaje de los fundamentos de la ciberseguridad.

Para esto, cree dos máquinas virtuales independientes: una con Windows 11 y otra con Ubuntu Linux.

Durante la configuración apliqué medidas básicas de seguridad destinadas a reducir los riesgos durante las prácticas, como la configuración de redes virtuales, la creación de usuarios con diferentes niveles de privilegios, la revisión de permisos de archivos y la creación de instantáneas de recuperación (*snapshots*).

Este laboratorio me permite experimentar con diferentes configuraciones y herramientas en un entorno controlado, evitando exponer innecesariamente el equipo físico y la red doméstica.

Los principales principios de seguridad aplicados fueron el aislamiento, el mínimo privilegio y la posibilidad de recuperación ante errores.

---

1. Creación de las máquinas virtuales

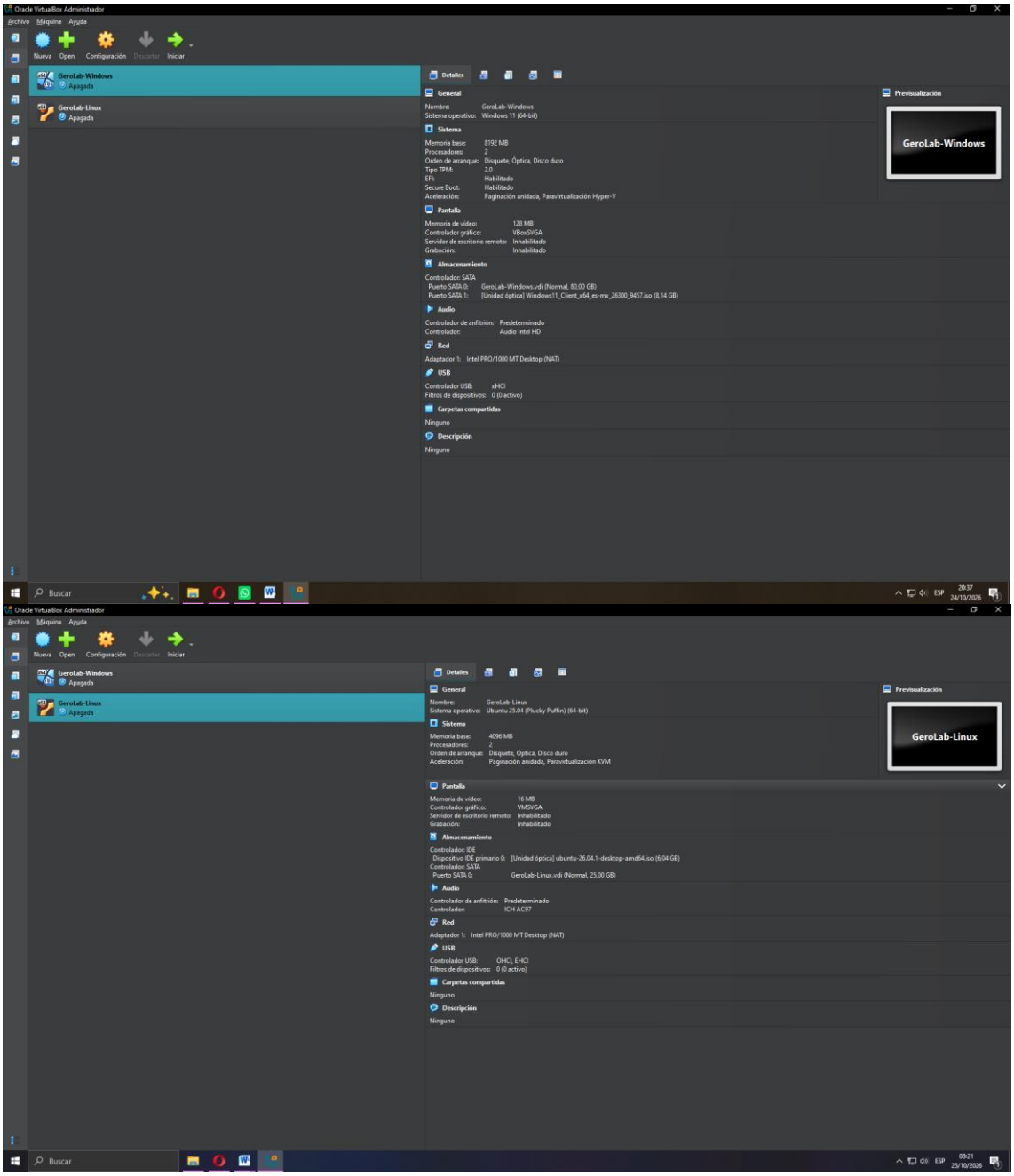
Creé dos máquinas virtuales nuevas utilizando Oracle VirtualBox y las imágenes ISO proporcionadas por los docentes.

Asignación de recursos:

Máquina virtual	**Memoria RAM**	**Procesadores**
Windows 11	8 GB	2 CPU
Ubuntu Linux	4 GB	2 CPU

La asignación de recursos permite que cada sistema operativo funcione de manera independiente dentro del entorno virtualizado, compartiendo los recursos físicos del equipo anfitrión.

Evidencia:



2. La Fundación: VirtualBox y configuración de redes

La configuración de red es una de las medidas más importantes para mantener un laboratorio de ciberseguridad controlado.

Se utilizaron los modos NAT y Red Interna, según las necesidades de cada máquina virtual.

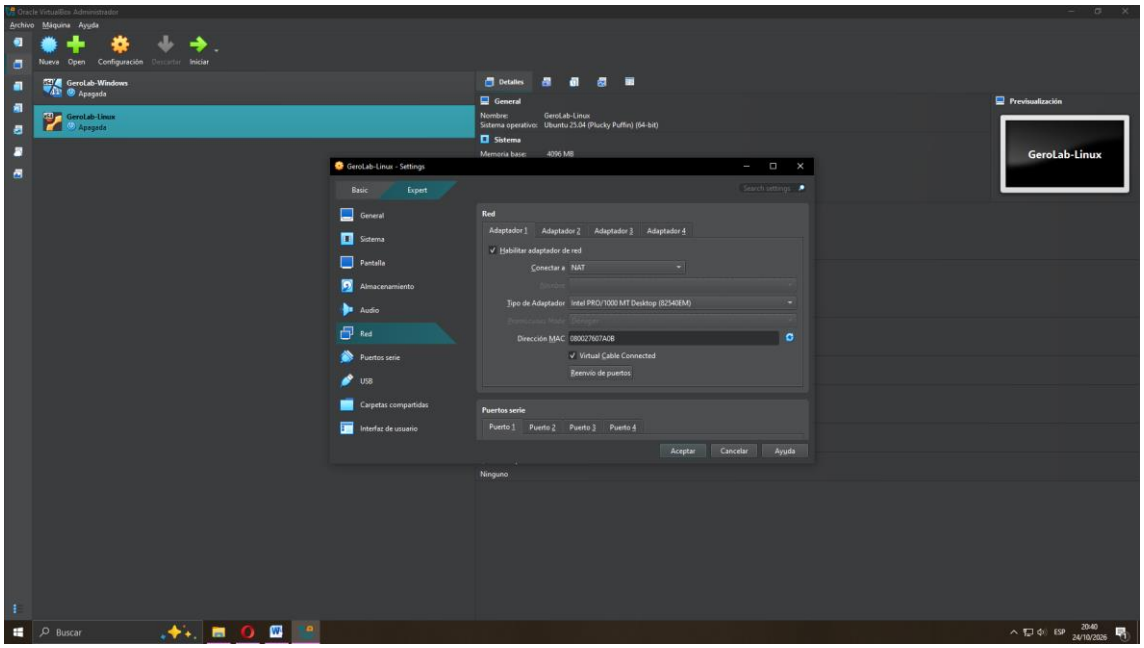
2.1 Configuración de red en Ubuntu

Procedimiento:

Antes de iniciar la máquina virtual, ingresé en:

Configuración → Red → Adaptador 1.

Seleccioné el modo **NAT**.



¿Por qué elegí NAT y cómo contribuye a la seguridad?

En el modo NAT, VirtualBox permite que la máquina virtual acceda a Internet utilizando la conexión del equipo anfitrión.

Entre sus principales características se encuentran:

- La máquina virtual recibe normalmente una dirección IP privada del rango 10.0.2.x.
- Puede acceder a Internet para descargar actualizaciones y paquetes.
- Las conexiones entrantes no solicitadas desde redes externas no se permiten normalmente, salvo que se configuren reglas de redirección de puertos.
- La máquina virtual no se incorpora directamente a la red física como sucedería con el modo Adaptador Puente.

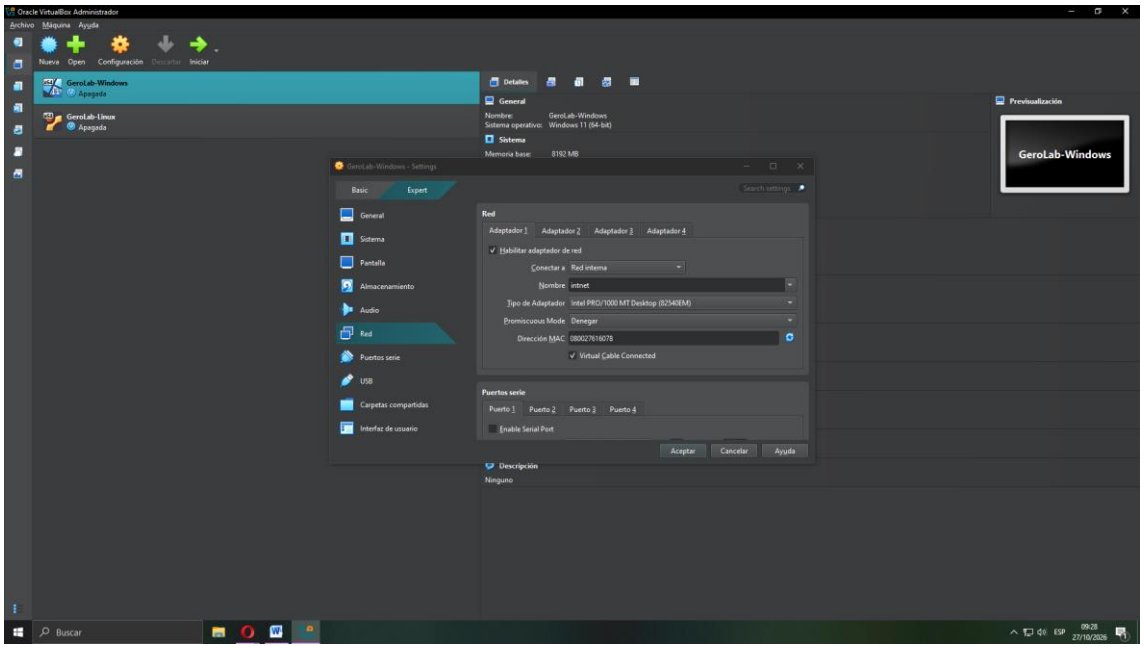
Elegí NAT porque permite mantener conectividad para las actualizaciones sin exponer directamente la máquina virtual a la red local.

2.2 Configuración de red en Windows 11

Procedimiento:

Durante la configuración de Windows 11 utilicé los modos NAT y Red Interna según la necesidad de cada etapa.

- Utilicé NAT para permitir el acceso a Internet y realizar las actualizaciones de Windows.
- Utilicé Red Interna para mantener la máquina virtual dentro de una red privada de VirtualBox, sin conectividad directa con el equipo anfitrión ni con Internet a través de esa interfaz.



¿Cómo protege la Red Interna al laboratorio?

El modo Red Interna crea una red virtual privada dentro de VirtualBox.

Sus principales características son:

- Solo pueden comunicarse las máquinas virtuales conectadas a la misma red interna.
- El equipo anfitrión no participa directamente en esa red.
- No existe una conexión directa a Internet mediante ese adaptador.
- Permite realizar prácticas de comunicación y seguridad entre máquinas virtuales sin conectarlas directamente a la red física.

Esta configuración resulta útil para realizar prácticas controladas de ciberseguridad.

---

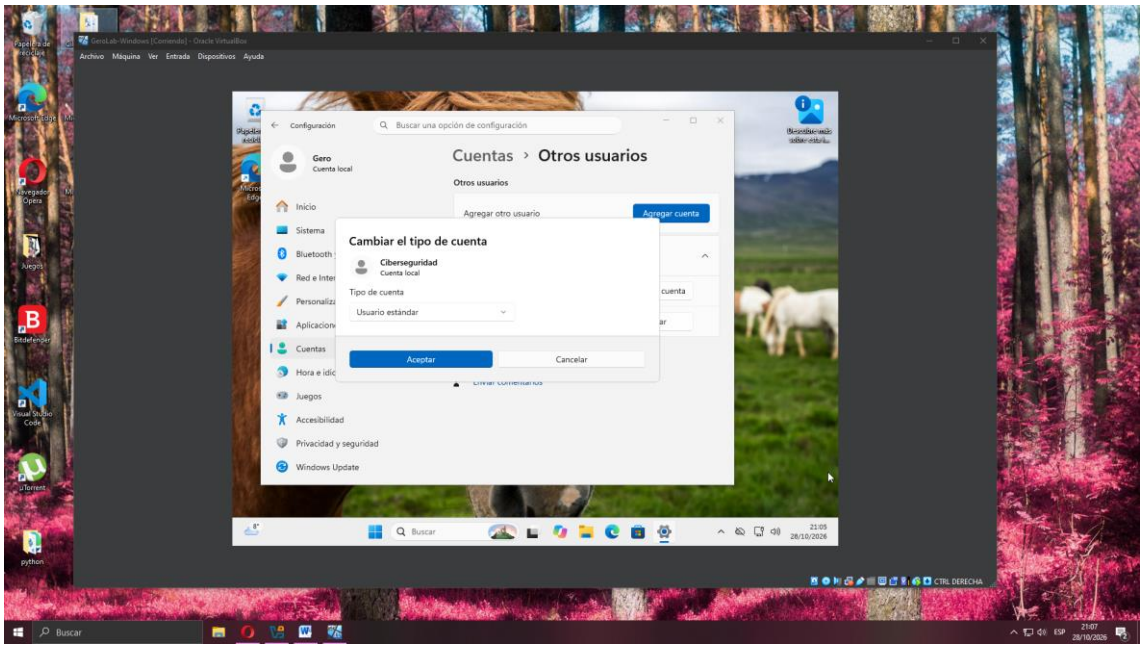
3. Capa del sistema: usuarios y actualizaciones

3.1 Creación de un usuario estándar en Windows 11

Procedimiento:

Creé una cuenta de usuario estándar independiente de la cuenta administradora utilizada durante la instalación del sistema operativo.

El objetivo fue separar las tareas cotidianas de las tareas administrativas.



¿Por qué es importante?

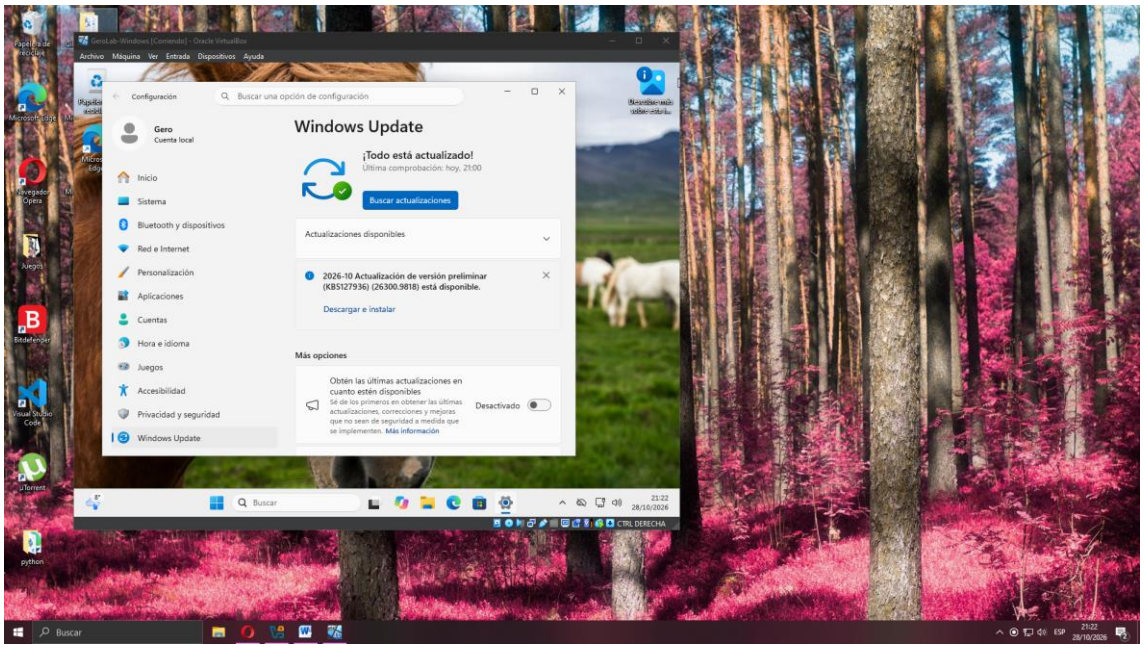
El principio de mínimo privilegio establece que cada usuario debe disponer únicamente de los permisos necesarios para realizar sus tareas.

Utilizar una cuenta estándar reduce el riesgo de que una aplicación o un archivo malicioso pueda realizar modificaciones importantes en el sistema sin autorización administrativa.

La cuenta administradora se conserva para realizar tareas que requieren permisos elevados.

3.2 Actualización de Windows

Verifiqué el estado de las actualizaciones del sistema operativo mediante Windows Update.



Mantener el sistema actualizado es importante porque las actualizaciones permiten corregir vulnerabilidades, mejorar la estabilidad y reducir riesgos de seguridad.

---

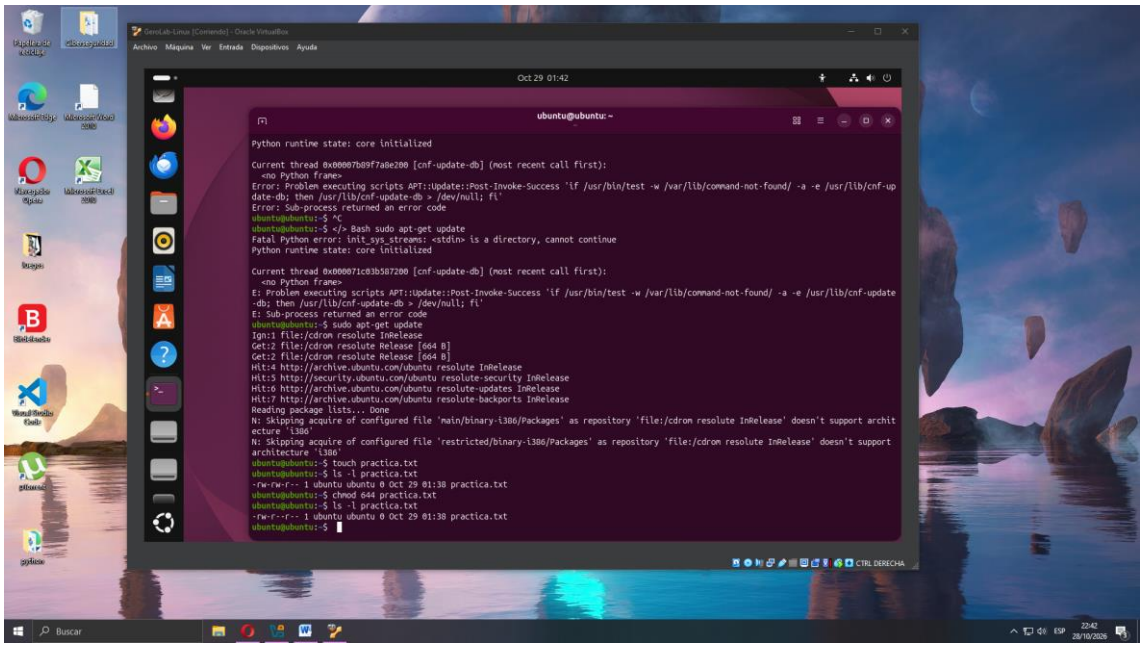
4. Capa Linux: permisos y gestión del sistema

4.1 Actualización de los repositorios

En Ubuntu utilicé el siguiente comando:

```
sudo apt update
```

Este comando permite consultar los repositorios configurados y actualizar la lista de paquetes disponibles.



4.2 Permisos de archivos mediante ls -l

Procedimiento:

Creé un archivo de prueba llamado `practica.txt` utilizando el comando:

```
touch practica.txt
```

Luego consulté sus permisos mediante:

```
ls -l practica.txt
```

¿Por qué es importante?

En Linux, los permisos determinan qué usuarios pueden leer, modificar o ejecutar un archivo.

El comando `ls -l` permite visualizar información como los permisos, el propietario, el grupo y el nombre del archivo.

La correcta administración de permisos ayuda a proteger la información y evitar modificaciones o accesos no autorizados.

---

5. La Red de Seguridad: Snapshot inicial

Procedimiento:

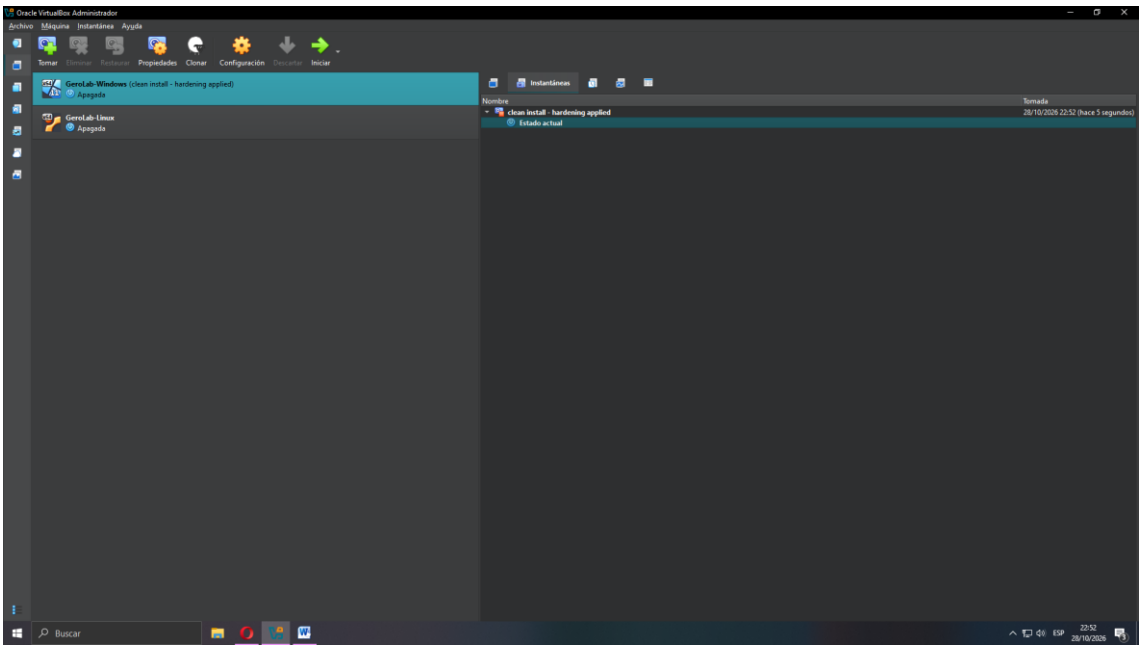
Apagué la máquina virtual y, desde el Administrador de Instantáneas de VirtualBox, creé una instantánea del estado configurado del sistema.

Nombre de la instantánea:

`Clean Install - Hardening applied`

Descripción:

Sistema operativo Windows 11 instalado y actualizado, con usuario estándar y cuenta administradora configurados. Red virtual configurada según los requerimientos del laboratorio.



¿Por qué es importante?

Una instantánea (*snapshot*) permite conservar el estado de una máquina virtual en un momento determinado.

Si durante una práctica se produce un error, se modifica incorrectamente una configuración o se instala algún software que afecta el funcionamiento del sistema, es posible restaurar el estado anterior.

Esta herramienta facilita la recuperación del entorno y permite repetir las prácticas sin tener que reinstalar completamente el sistema operativo.

---

6. Conclusiones

La realización de este laboratorio permitió conocer y aplicar conceptos fundamentales de virtualización y ciberseguridad mediante la configuración de dos sistemas operativos diferentes.

Se trabajó sobre la configuración de redes virtuales, la administración de usuarios, la actualización de los sistemas operativos, la revisión de permisos en Linux y la creación de instantáneas de recuperación.

Las medidas implementadas permiten establecer un entorno de prácticas más controlado y seguro, reduciendo la exposición innecesaria del equipo físico y facilitando la recuperación ante posibles errores.

Los tres principios fundamentales aplicados durante el trabajo fueron:

- **Aislamiento:** utilización de redes virtuales para controlar la comunicación de las máquinas.
- **Mínimo privilegio:** separación de cuentas estándar y administrativas.
- **Recuperabilidad:** creación de instantáneas para restaurar estados anteriores.

Este primer laboratorio constituye una base para continuar aprendiendo sobre administración de sistemas, redes, seguridad informática y análisis de vulnerabilidades en entornos virtualizados.